



Université de Man

L1 TC ST.BGM EXAMEN

UE : CHIMIE 1

ECUE : ATOMISTIQUE

Durée : 1 H 15 min

1ere Session

Type d'épreuve : B

EXERCICE-I

Cochez la ou les bonnes réponses (réponse juste = 1 point ; réponse fausse = - 0,5 point ; question sans réponse = -0,25 point). NB : L'exercice I comporte 10 questions numérotées de la question N° 1 à la question N° 10.

I.1- Chimie :

1. Une diode de silicium a un « band gap » de 1.1eV. Que se passe-t-il si un électron dans la bande de valence se fait frapper par un photon ayant 1eV d'énergie ?
A- Rien B- Conduction C- Ionisation
2. La structure suivante est celle de quel élément :
 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2$
A- Cd B- Mo C- Ba
3. Le silicium pur est isolant et le silicium dopé N (ou P) est conducteur à température ambiante.
A-Vrai B- Faux C- Pas impossible
4. L'atome d'oxygène pontant, au sein d'une chaîne hydro carbonée est de facto un lien osidique.
A-Vrai B- Faux C- Peut-être
5. La liaison O-glycosidique est observée au sein du D-Fructofuranose
A-Vrai B- Faux C- Possible
6. La position dite « vinylique » désigne une position insaturée (hybridation sp^2) sur une chaîne hydrocarbonée par exemple dans un alcène.
A-Vrai B- Faux C- Possible sous conditions

I.2 - Culture générale :

7. Le PPD-T est un polymère thermoplastique. Il appartient à la famille des fibres d'aramides.
A- Il est constitué de noyaux aromatiques
B- Il est commercialisé sous le nom de KEVLAR
C- Il est utilisé dans la fabrication des gilets pare-balles
8. La Diffraction des rayons X (DRX) ne permet pas de déterminer la position moyenne des atomes du cristal formant le motif cristallin.
A-Vrai B- Faux C- Peut-être

9. Selon QS Ranking, en 2025 l'Université du Cap (171^e mondial) conserve la première place du classement des universités africaines.
A-Vrai B- Faux C- Je ne sais pas
10. Le Brain Endurance Training (BET) est l'entraînement en endurance cérébrale. Sur des personnes de plus de 65 ans.
A- Cette technique améliore les performances cognitives
B- C'est une pseudo cure de jouvence
C- C'est un outil au service de la préparation des sportifs de haut niveau.

EXERCICE-II

Cochez la ou les bonnes réponses (réponse juste = 0,5 point ; réponse fausse = - 0,25 point ; question sans réponse = - 0,125 point). NB : L'exercice I comporte 20 questions numérotées de la question N° 11 à la question N° 30.

11. Le deutérium est découvert en 1932
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
12. Le dihydrogène est le plus petit des gaz. Sa densité par rapport à l'air est :
A- 0,037 B- 0,074 C- 0,07
13. La molécule de dihydrogène est peu réactive en présence de catalyseur.
A- Vrai B- Faux
14. L'orbitale atomique d_{z^2} possède 6 lobes :
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
15. La diagonale d'une face du cube est égale à :
A- $a\sqrt{2}$ B- $a\sqrt{3}$ C- $a\sqrt{3/2}$
16. Les orbitales moléculaires sont obtenues par combinaison linéaire d'orbitales atomiques.
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
17. La combinaison des métaux alcalins avec l'oxygène donne des oxydes :
A- Basiques B- Acides C- Amphotères
18. La maille cubique se subdivise en 8 « petits cubes ». Soit a l'arête de la maille primitive. L'arête du « petit cube » est ?
A- $a/2$ B- $a/4$ C- $a/8$
19. Selon le modèle de Lewis la molécule de O_2 est paramagnétique :
A- oui B- non C- Ni l'un ni l'autre
20. Dans le tableau périodique la colonne qui précède celle des halogènes représente la famille des :
A- Chalcogénures B- Oxydes C- Chalcogènes
21. Deux électrons d'un atome ne peuvent avoir leurs quatre nombres quantiques identiques. C'est le principe de :
A- Pauli B- Hund C- Ni l'un ni l'autre
22. Dans le tableau périodique, les colonnes du carbone et de l'oxygène sont associées aux non métaux
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible

23. Le protium, Le deutérium et Le tritium sont les isotopes naturels de l'hydrogène
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
24. Le mica est un isolant
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
25. Les semi – conducteurs sont des matériaux étudiés depuis 1830
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
26. Dans un solide amorphe l'ordre local n'est pas répété à longue distance
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
27. Le semi-conducteur intrinsèque a une bonne stabilité en température
A- Vrai B- Faux C- Pas impossible
28. Le semi-conducteur extrinsèque peut présenter un comportement intrinsèque
A-Vrai b- Faux c- Pas impossible
29. La dualité Onde – Corpuscule rend compte d'un néologisme désuet, l'année de sa découverte.
A- Vrai b- Faux c- Pas impossible
30. Pour un étudiant de niveau L1 à l'Université de Man, « se bagarrer » au sein de l'amphithéâtre est :
A- Justifié en cas de légitime défense
B- A proscrire
C- Passible de sanctions

Durée : 1 H 15 min

EXAMEN (COURS MAGISTRAL)
UE : CHIMIE 1 ECUE : ATOMISTIQUE

Type d'épreuve : B

Dr (MC) KARIDIOULA Daouda

Cocher la ou les bonnes réponses (réponse juste = 1,25 point ; réponse fausse = - 0,5 point ; question sans réponse = 0 point).

NB : Ce sujet comporte 16 questions numérotées de Question 1 à Question 16.

Dans tout le sujet on prendra :

- constante de Planck : $h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$;
- célérité de la lumière : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$;
- nombre d'Avogadro : $N_A = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
- $R_H = 109677,6 \text{ cm}^{-1}$
- $a_0 = 0,53 \text{ \AA}$
- $1\text{eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Questions 1 à 3. On considère l'ion Be^{3+} suivant :

1) Au cours de la transition $3 \rightarrow 7$, l'ion Be^{3+} absorbe un photon de longueur d'onde (en nm):

- A) 3,93 B) 27,59 C) 62,83 D) 1005,22

2) Son énergie d'ionisation (en eV) est :

- A) 13,6 B) 24,17 C) 217,6 D) Autre

3) Quelle est la combinaison respectivement des protons, neutrons et électrons dans l'élément suivant ${}^{64}_{29}\text{Cu}^{2+}$?

- A) 35; 29; 27 B) 27; 29; 35 C) 29; 35; 27 D) 29; 35; 64

Question 4. Quelle est (ou quelles sont) parmi les séries suivantes de nombres quantiques, celle (ou celles) qui décrit (ou décrivent) effectivement l'état d'un électron dans un atome :

- A) $n = 0, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
B) $n = 1, l = 1, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
C) $n = 1, l = 0, m = 0, s = -\frac{1}{2}$
D) $n = 2, l = 1, m = 1, s = -1$
E) $n = 3, l = 2, m = -2, s = -\frac{1}{2}$

Questions 5 à 7. Soit la structure électronique d'un édifice atomique : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9 4s^2$:

5) Son groupe est

- A) I B) II C) VIII D) IV

6) Son sous-groupe est :

- A) B B) A C) d D) p

7) Son cation le plus stable a pour structure :

- A) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$ B) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9$ C) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8$ D) Autre

Question 8. Le modèle de Bohr permet d'expliquer les expérimentations d'atomes possédants :
A- Un seul électron B- Plusieurs électrons C- L'effet Zeeman D) Autre

Question 9. Pour l'atome de numéro atomique $Z = 34$, la configuration électronique dans son état fondamental est :

- A) $[Ar] 3d^8 3p^6 4s^2$
B) $[Kr] 4s^2 4p^4$
C) $[Ar] 3d^{10} 4s^2 4p^4$ \
D) $[Ar] 3d^8 4s^2 4p^6$
E) Autre

Question 10. Le nombre quantique azimutal est le nombre quantique :
A- Principal B- secondaire \ C- magnétique D) Autre

Question 11. La fonction solution de l'équation de Schrödinger est :
A- La valeur propre \ B- La fonction propre C- L'opérateur D) Autre

Questions 12 à 14. L'atome d'hydrogène initialement au 5^{ème} état excité émet un photon de longueur d'onde égale à $\lambda = 1090 \text{ nm}$:

12) Le niveau sur lequel il se trouve est :

- A) $n = 3$ B) $n = 6$ C) \ $n = 4$ D) Autre

13) Cette raie appartient à la série de :

- A) Balmer B) \ Paschen C) Lyman D) Autre

14) A partir de ce niveau le nombre de raies pouvant être émises lors du retour de cet électron à l'état fondamental est :

- \
A) Un (1) B) Trois (3) C) cinq (5) D) Autre

Question 15. Lithium (Li) possède les deux isotopes : ${}^6_3\text{Li}$ ($m_i = 6,0173 \text{ u.m.a}$) et ${}^7_3\text{Li}$ ($m_i = 7,0185 \text{ u.m.a}$) ; la masse moyenne de Li naturel est $M = 6,943 \text{ u.m.a}$. Les abondances relatives de ces deux isotopes sont respectivement :

- A) 9,35% et 90,65% B) 6,27% et 6,27% C) 7,54 % et 92,46% D) Autre

Question 16. L'expérience de Thomson a permis de découvrir :

A- Le noyau

B- La fonction d'onde

C- L'électron

D- L'Energie de liaison



Université de Man

EXAMEN (COURS MAGISTRAL)

Durée : 1 H 15 min

UE : CHIMIE 1 ECUE : ATOMISTIQUE

Dr (MC) KARIDIOULA Daouda

Type d'épreuve : C

Cocher la ou les bonnes réponses (réponse juste = 1,25 point ; réponse fausse = - 0,5 point ; question sans réponse = 0 point).

NB : Ce sujet comporte 16 questions numérotées de Question 1 à Question 16.

Dans tout le sujet on prendra :

- constante de Planck : $h = 6,625 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$;
- célérité de la lumière : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$;
- nombre d'Avogadro : $N_A = 6,023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.
- $R_H = 109677,6 \text{ cm}^{-1}$
- $a_0 = 0,53 \text{ \AA}$
- $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

Question 1. Le modèle de Bohr permet d'expliquer les expérimentations d'atomes possédants :
A- Un seul électron B- Plusieurs électrons C- L'effet Zeeman D) Autre

Question 2. La fonction solution de l'équation de Schrödinger est :
A- La valeur propre B- La fonction propre C- L'opérateur D) Autre

Question 3. L'expérience de Thomson a permis de découvrir :
A- Le noyau B- La fonction d'onde C- L'électron D- L'Energie de liaison

Question 4. Le nombre quantique azimutal est le nombre quantique :
A- Principal B- secondaire C- magnétique D) Autre

Questions 5 à 7. On considère l'ion Be^{3+} suivant :

5) Au cours de la transition $3 \rightarrow 7$, l'ion Be^{3+} absorbe un photon de longueur d'onde (en nm):

- A) 3,93 B) 27,59 C) 62,83 D) 1005,22

6) Son énergie d'ionisation (en eV) est :

- A) 13,6 B) 24,17 C) 217,6 D) Autre

7) Quelle est la combinaison respectivement des protons, neutrons et électrons dans l'élément suivant ${}_{29}^{64}\text{Cu}^{2+}$?

- A) 35; 29; 27 B) 27; 29; 35 C) 29; 35; 27 D) 29; 35; 64

Question 8. Lithium (Li) possède les deux isotopes : ${}^6_3\text{Li}$ ($m_i = 6,0173 \text{ u.m.a.}$) et ${}^7_3\text{Li}$ ($m_i = 7,0185 \text{ u.m.a.}$) ; la masse moyenne de Li naturel est $M = 6,943 \text{ u.m.a.}$ Les abondances relatives de ces deux isotopes sont respectivement :

- A) 9,35% et 90,65% B) 6,27% et 6,27% C) 7,54 % et 92,46% D) Autre

Questions 9 à 11. L'atome d'hydrogène initialement au 5^{ème} état excité émet un photon de longueur d'onde égale à $\lambda = 1090 \text{ nm}$:

9) Le niveau sur lequel il se trouve est :

- A) $n = 3$ B) $n = 6$ C) $n = 4$ D) Autre

10) Cette raie appartient à la série de :

- A) Balmer B) Paschen C) Lyman D) Autre

11) A partir de ce niveau le nombre de raies pouvant être émises lors du retour de cet électron à l'état fondamental est :

- A) Un (1) B) Trois (3) C) cinq (5) D) Autre

Questions 12 à 14. Soit la structure électronique d'un édifice atomique : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9 4s^2$:

12) Son groupe est

- A) I B) II C) VIII D) IV

13) Son sous-groupe est :

- A) B B) A C) d D) p

14) Son cation le plus stable a pour structure :

- A) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$ B) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^9$ C) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8$ D) Autre

Question 15. Quelle est (ou quelles sont) parmi les séries suivantes de nombres quantiques, celle (ou celles) qui décrit (ou décrivent) effectivement l'état d'un électron dans un atome :

- A) $n = 0, l = 0, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
 B) $n = 1, l = 1, m = 0, s = +\frac{1}{2}$
 C) $n = 1, l = 0, m = 0, s = -\frac{1}{2}$
 D) $n = 2, l = 1, m = 1, s = -1$
 E) $n = 3, l = 2, m = -2, s = -\frac{1}{2}$

Question 16. Pour l'atome de numéro atomique $Z = 34$, la configuration électronique dans son état fondamental est :

- A) $[\text{Ar}] 3d^8 3p^6 4s^2$
- B) $[\text{Kr}] 4s^2 4p^4$
- C) $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^4$
- D) $[\text{Ar}] 3d^8 4s^2 4p^6$
- E) Autre